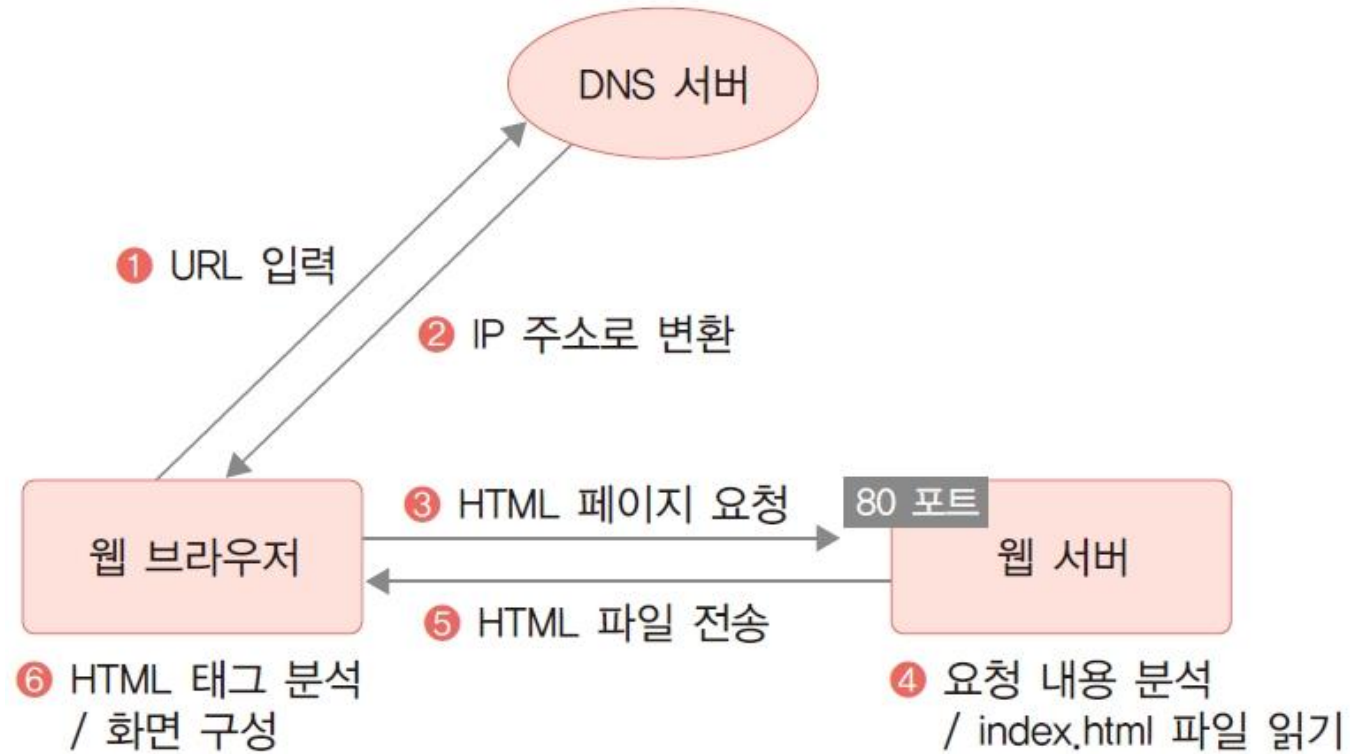


2025년 상반기 K-디지털 트레이닝

Http 프로토콜

[KB] IT's Your Life

- 웹의 동작 과정



- **프로토콜 Protocol**

- 사전적 의미

- 외교 의례, 의전
 - (조약의) 초안; (합의안·조약의) 보충 협약
 - 프로토콜, 통신 규약

- 통신 프로토콜

- 통신의 절차 정의
 - 각 절차 단계에서 사용하는 메시지의 내용 정의

- **TCP/IP**

- 인터넷에서 메시지를 전송하기 위한 기본 프로토콜
- IP(Internet Protocol)
 - IP 주소를 바탕으로 메시지를 목적지까지 전송할 때 사용하는 프로토콜
 - 특징
 - **Best Effort** : 최선을 다해 전송하지만 정확이 전달될지 보장하지 않음
 - 왜곡, 중복, 분실 가능하지만 체크하지 않음
 - IPv4(4바이트), IPv6(8바이트)
- TCP(Transmission Control Protocol)
 - IP를 통해 전달된 메시지가 올바른지 체크하여, 에러가 있는 경우 수정 및 재전송 기능을 제공
 - 신뢰할 수 있는 통신을 제공
 - port 번호 사용
 - 해당 메시지의 수신 어플리케이션을 지정할 목적으로 사용하는 정수
 - 통신을 하는 프로세스는 자신만의 고유한 포트 번호를 할당 받아야 함.
- TCP/IP는 운영체제 안에 구현되어 있음

- **IPv4 주소(IP address)**

- 전 세계 모든 컴퓨터에 부여된 고유의 식별 주소
- 4바이트(32비트)로 구성
 - 사람이 식별하기 쉽도록 10진수 4개와 .(온점)으로 표현
- 네트워크 번호와 그 네트워크에 접속해서 부여하는 호스트 번호로 구성



- IPv4 주소(IP address)

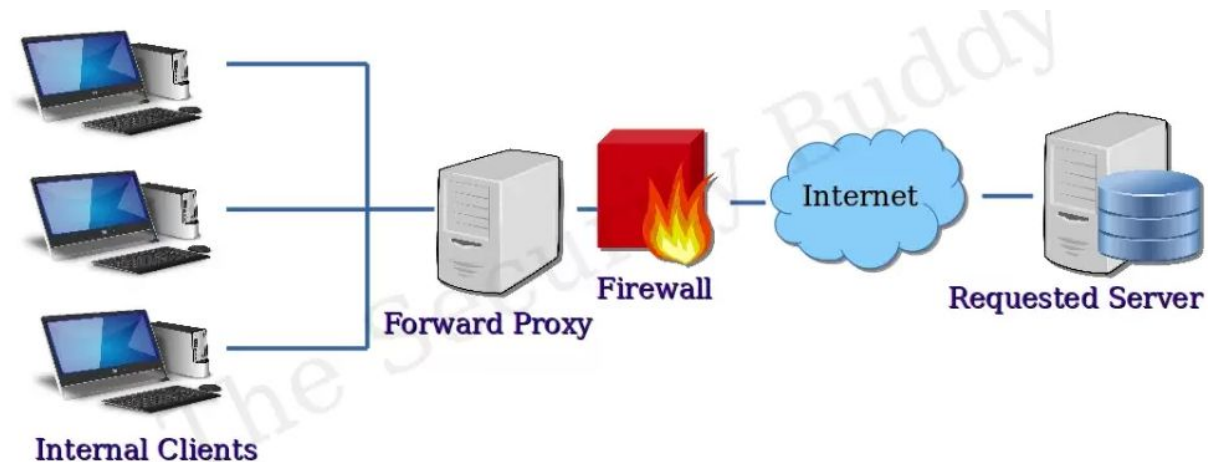
- 배정할 수 있는 IP의 수는 40억 개

- 40억 개의 IP로 전세계의 모든 장치에 배정할 수 없음

- 사설 IP(private IP)와 공개/공인 IP(public IP)를 이용해 IP 부족 문제 해결

- 사설 네트워크(private network)

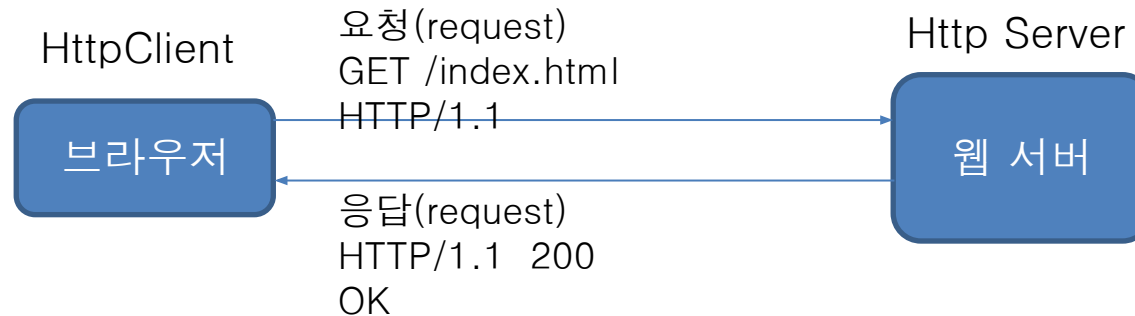
- 기본적으로 외부와 차단된 네트워크로서, 내부적으로만 사용
 - 사설 IP를 사용하며 범위가 정해져 있음
 - 사설 네트워크 간에 IP가 중복되더라도 상관없음
 - 외부 네트워크와 연결될 때는 Proxy를 통해 통신 가능함



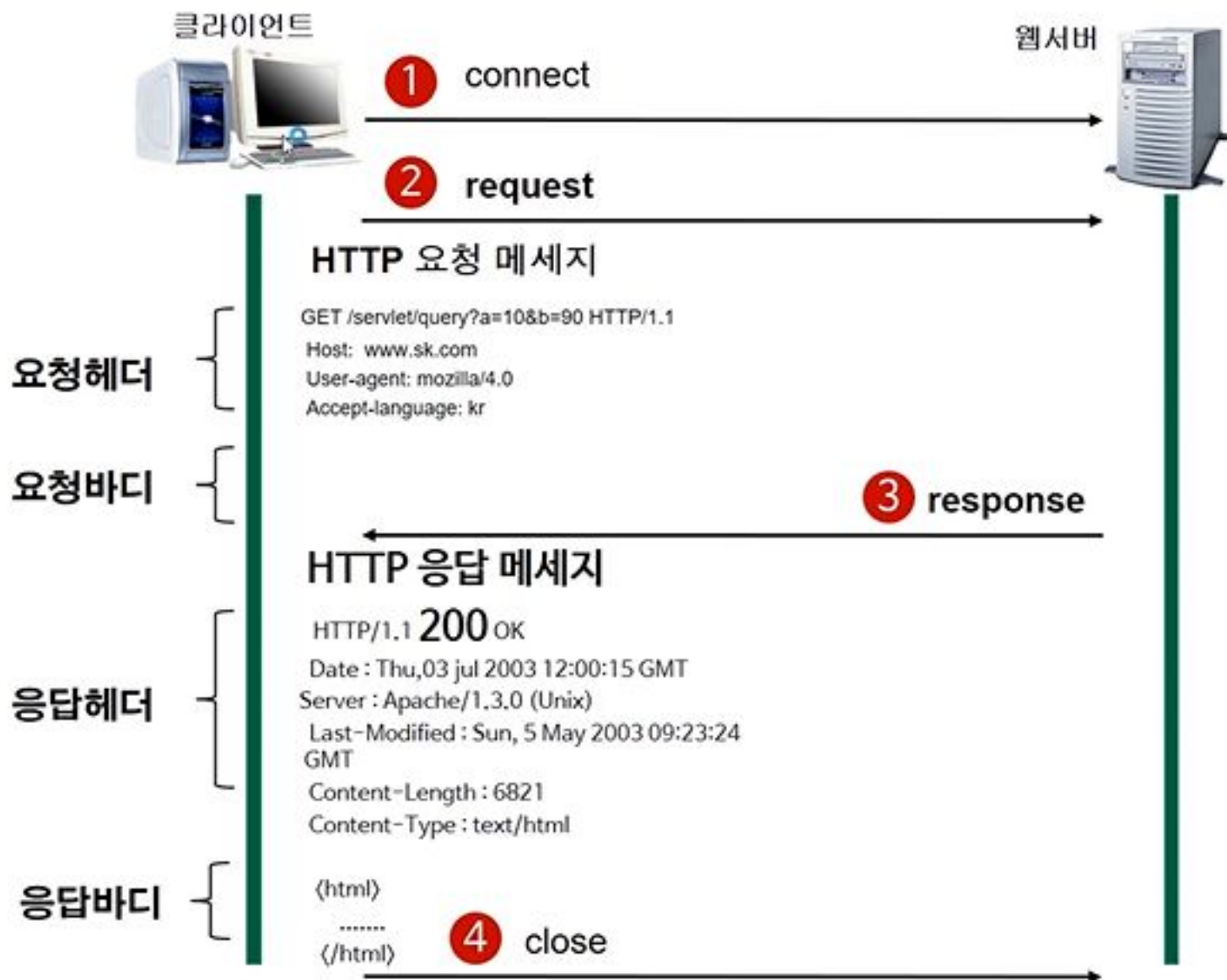
- Http 프로토콜

- 주요 특징

- 문자 기반 프로토콜
 - 디폴트로 80 포트 사용
 - 클라이언트가 서버로 요청을 보내면 서버는 요청 내용을 클라이언트로 응답 후 접속 해제
 - 서버 측에서 접속에 대한 상태 유지 하지 않음 : **stateless**
 - 이후 접속 시에 누구인지, 이전에 어떤 작업을 했는지에 대한 상태 정보 없음

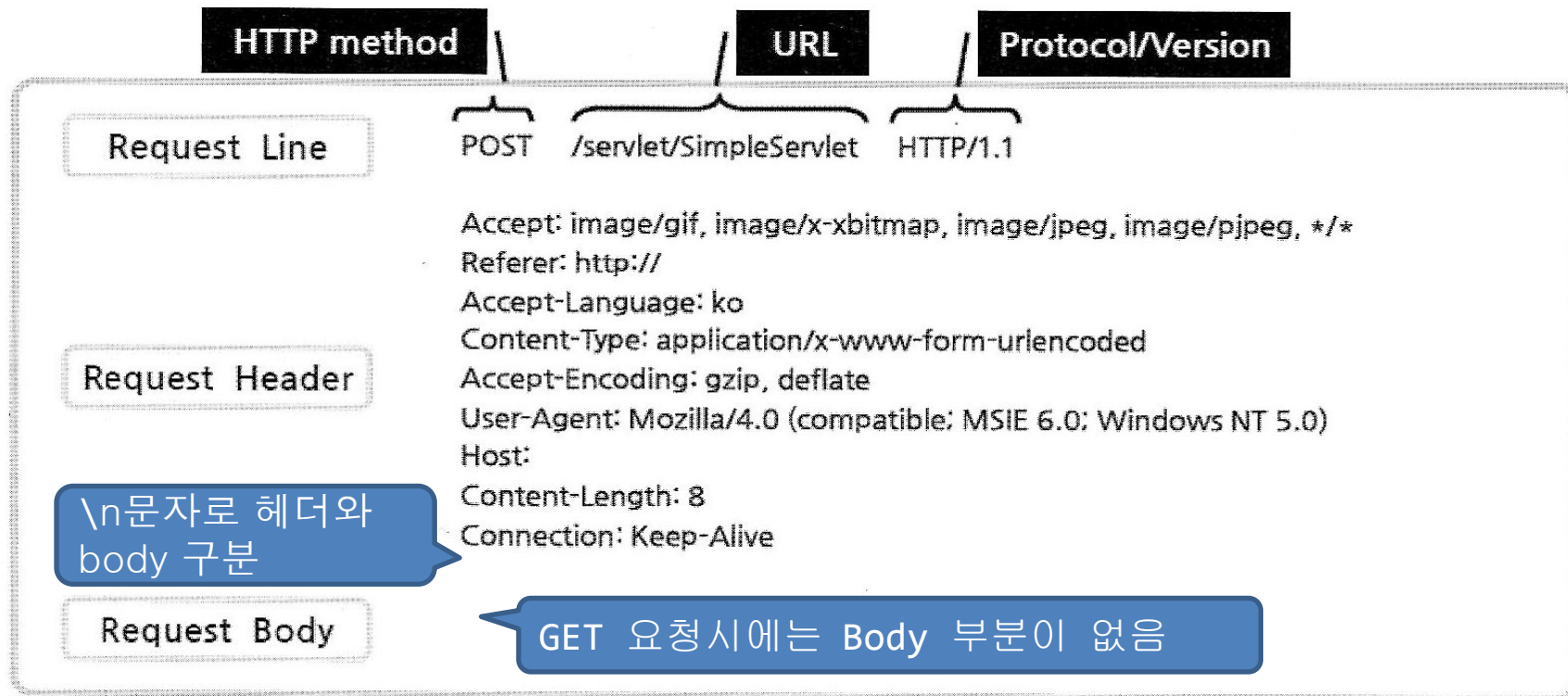


- Http 프로토콜



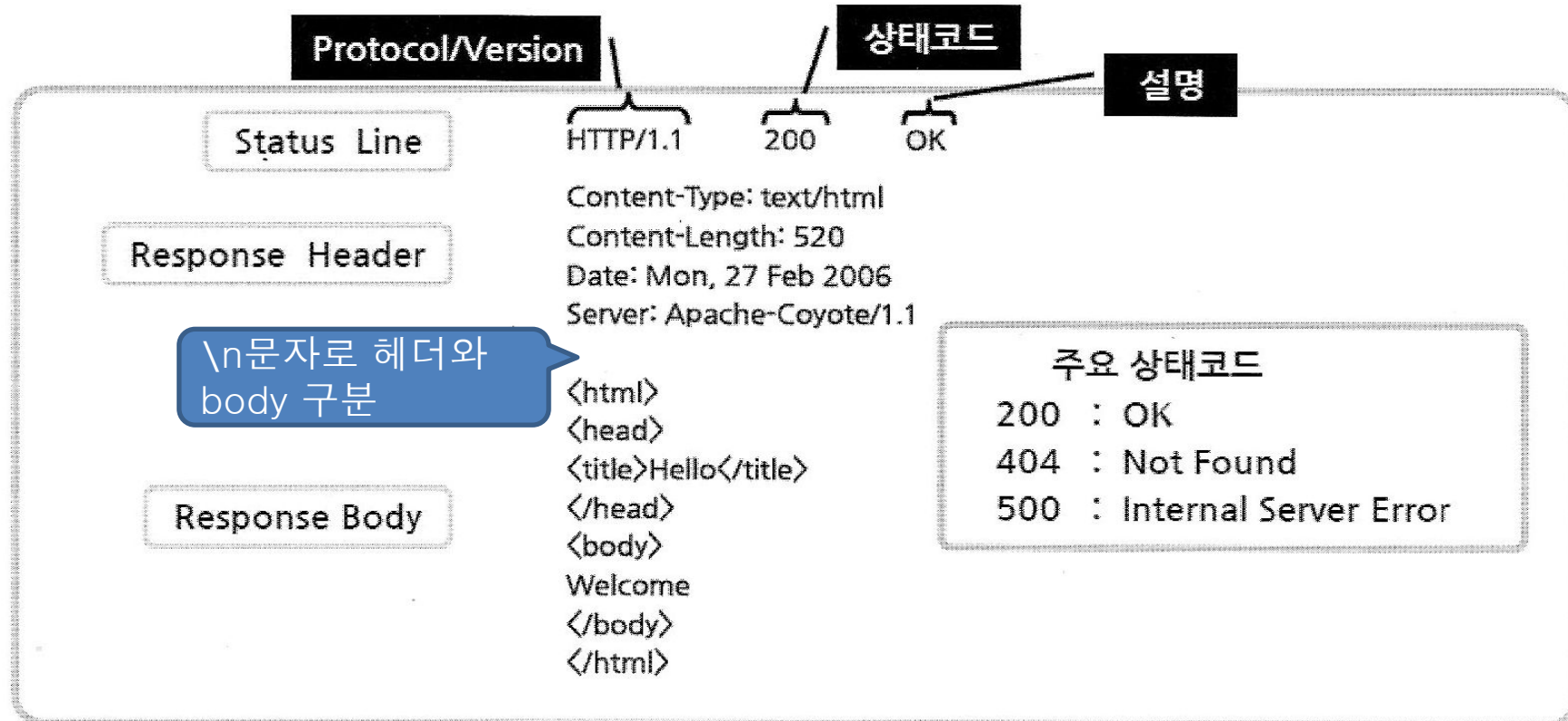
• HTTP Request

- 요청 라인(Request Line)
 - HTTP 메서드 방식 및 요청 URL과 프로토콜 정보
- 요청 헤더(Request Header)
 - 웹 브라우저 정보, 언어, 인코딩 방식, 요청 서버 정보 등 추가 정보
- 요청 본체(Request Body)
 - 요청에 필요한 내용



• HTTP Response

- 상태 라인
 - 응답 상태 코드 및 프로토콜 정보
- 응답 헤더
 - 응답 처리 날짜, 인코딩 방식, 요청 서버 정보 등과 같은 추가 정보
- 응답 본체
 - 응답에 필요한 내용. 일반적으로 HTML 문서



- URL

